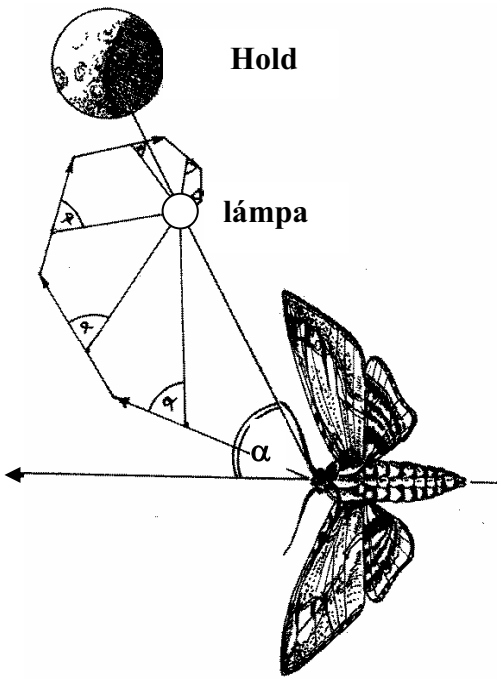
III. A szenderlepkék 9 pont



A szenderlepkék főként alkonyatkor és este aktív, kitűnően repülő rovarok, melyek hosszú pödörnyelvükkel tölcséres virágok nektárját szívogatják, s egyúttal gyakran be is porozzák azokat. A képen látható folyófűszender gyakori hazai faj, hernyója az apró szulák leveleit rágja le.

1. A *rajz alapján* nevezze meg a szenderlepkék legalább *két sajátosságát*, melyek bizonyítják, hogy az ízeltlábúak, ezen belül a rovarok közé tartozó állatok! (1 pont)

……

……

……

2. Mi a különbség a kifejlett szenderlepke és lárvájának szájszerve között? Nevezze meg a két szájszerv-típust! (1 pont)

- A hernyó szájszerve: ……..
- A kifejlett lepkéé: …….

3. Milyen típusú idegrendszer és érzékszerv teszi lehetővé a szenderlepkék kitűnő röpülését, gyors irányváltoztatásait? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Csőidegrendszer és összetett mozaikszem.
B) Dúcidegrendszer és képlátó hólyagszem.
C) Csőidegrendszer és képlátó hólyagszem.
D) Dúcidegrendszer és összetett mozaikszem.
E) Dúcidegrendszer és kémiai érzékszervek.

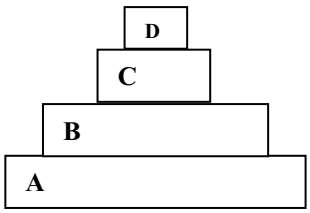
4. A kora esti órákban röpülő szenderlepkéket a virágok illata is tájékoztatja. Hol találhatók a virágillat érzékelésében részt vevő kémiai receptorok a rovarokban? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A csápokon.
B) A szájszervben.
C) A központi idegrendszerben.
D) Az agydúcban.
E) A tracheanyílásokban.

5. Milyen típusú kölcsönhatás van a tölcséres virágú növények és az azokat beporzó *kifejlett* szenderlepkék között? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Szimbiózis.
B) Parazitizmus.
C) Asztalközösség (kommenzalizmus).
D) Kompetíció.
E) Fogyasztás.

6. A mellékelt táplálkozási (egyedszám) piramis mely szintjén vagy szintjein helyezhetők el a szenderlepkék? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



A) Az A szinten.
B) A B szinten.
C) A C és D szinten.
D) Az A és a B szinten.
E) A B és a C szinten.

7. A szenderlepkék hosszú, néha több ezer kilométeres vándorutakat is megtesznek. Az ábra jelzi, hogy eközben a földi tereptárgyak mellett a Hold fénye is segíti őket az iránytartásban. Az ábra segítségével fogalmazza meg, hogy természetes körülmények között (az ember zavaró hatása nélkül) hogyan képesek az éjjeli lepkék röptüket egyenes vonalban vezérelni! (1 pont)

……

……

8. Ősi megfigyelés, hogy az éjjel aktív lepkék gyakran "vonzódnak a fényhez", spirális vonalban röpülve közelednek a lánghoz vagy mesterséges fényforráshoz. Az ábra segítségével magyarázza, hogy a mesterséges fényforrás fénye miért zavarja meg az éjjeli rovarok iránytartását! (1 pont)

……

……

……

9. Mesterséges fényforrás és gyűjtőedény – fénycsapda – segítségével a mezőgazdaság számára fontos információk gyűjthetők az éjjeli rovarok *gradációjáról*. Mit jelent a gradáció kifejezés? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Az addig szétszórt rovarok csoportba tömörülését.
B) A szaporodási időszak kezdetét.
C) A territoriális viselkedés megjelenését.
D) A vándorlási időszak közös megkezdését.
E) A populáció létszámának hirtelen növekedését.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen